TP01 · 90 MIN · 70 INDIVIDUELLES / 9 TRIADE / 11 RETOUR

Commencer par les nombres

Cours p.2–12 : cours visuel

Voir le mini-exemple guidé

Ouvrir le fichier de travail

Ouvrez course.Rproj puis labs/TP01_demarrer.R. Travail individuel : chacun écrit son script ; un binôme peut expliquer une erreur. Aucun paquet à installer, aucun fichier du dossier R/ à charger.

```
durees <- c(42, NA, 35, 80, 55, NA, 20, 60)
```

- Sans R : comptez toutes les positions puis les valeurs présentes ; recopiez les valeurs présentes dans l'ordre croissant.
- Écrivez la somme, puis la division qui donne la moyenne des valeurs présentes. Pour la médiane, repérez les deux valeurs centrales et faites leur moyenne.
- Comptez les durées ≥ 60 parmi les durées observées. Comptez les NA parmi tous les tickets. Écrivez les deux fractions avant les décimales.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Ici n désigne les durées observées ; une durée inconnue ne vaut pas zéro.

$$p_{60} = \frac{n_{x \geq 60}}{n_{\text{observes}}} \qquad p_{NA} = \frac{n_{NA}}{n_{\text{total}}}$$

Deux questions, donc deux dénominateurs à justifier.

PONT GUIDÉ

Exécutez examples/mini_vecteurs.R ligne par ligne : 10, NA, 20, 30. Sa moyenne des valeurs présentes est 20 ; 2/3 atteignent 20 et 1/4 sont absentes. Transférez le geste, puis revenez à vos huit tickets.

02 / 03 · 40 min de programmation

Écrire puis vérifier chaque objet

Objet à compléter	Calcul à traduire
n_total ; n_valides	Nombre de positions ; nombre de valeurs présentes.
durees_valides	Extraire les valeurs non manquantes avec un masque logique.
moyenne ; mediane	Résumé de la durée, en minutes, en ignorant les NA selon la règle choisie.
proportion_60	Part des durées ≥ 60 parmi les durées observées.
proportion_manquantes	Part des tickets à durée inconnue.

```
# Gestes appris sur un autre vecteur :
x <- c(10, NA, 30)
x[!is.na(x)]
mean(x, na.rm = TRUE)
```

- Remplacez les NA du script par des expressions, pas par les nombres attendus. Affichez chaque objet pour confronter au calcul papier.
- Construisez resume_tp01 : une ligne, colonnes n_total, n_valides, moyenne, mediane, proportion_60, proportion_manquantes.
- Créez results/ puis exportez le tableau avec write.csv(..., row.names = FALSE). Une ligne ne doit pas devenir une colonne de numéros inutile.

> **LIRE UNE ERREUR**
>
> Le try() du script provoque une erreur d'objet inexistant. Affichez erreur_tp01 puis vérifiez inherits(erreur_tp01, "try-error"). try() sert ici à apprendre, pas à masquer des erreurs réelles.

03 / 03 · 10 min de contrôle + 10 min d'interprétation

Une preuve et trois phrases

```
source("checks/TP01.R", encoding = "UTF-8")
```

MESSAGE DE RÉUSSITE

TP01 : contrôles réussis. Un fichier de départ intact doit échouer : commencez par corriger le premier objet nommé, puis relancez le script et le contrôle.

- Livrez votre script personnel et results/TP01_resume.csv. Le contrôle compare aussi le contenu du CSV à l'objet en mémoire.
- Complétez interpretation_tp01 : 1) moyenne et médiane avec unité ; 2) les deux proportions et leurs dénominateurs ; 3) ce que NA signifie et pourquoi zéro changerait la réponse.
- Expliquez oralement une ligne d'indexation à votre voisin. Demandez-lui quelle question votre proportion mesure exactement.

Critère de réussite	À observer
Papier ↔ R	Les calculs manuels et les objets R concordent.
Valeurs manquantes	Six durées sont observées, mais huit tickets sont enregistrés.
Raisonnement	Les deux fractions ne prennent pas le même dénominateur.
Autonomie	La session peut être redémarrée et le script relancé de haut en bas.

SI VOUS ÊTES BLOQUÉ

Ouvrez 14_memo_R.pdf, page 1. Recopiez un exemple de trois nombres, observez sa sortie, puis adaptez un seul geste à la fois. Le contrôle automatique ne juge pas la qualité de vos phrases : relisez-les.